

Matemática Financeira

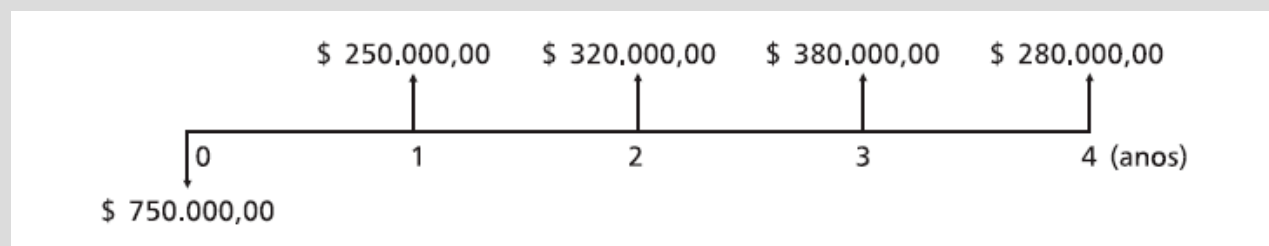
Aula ao Vivo 12 – Métodos de análise
de investimento (aula de exercícios)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

The logo for FIPECAFI, featuring the name in a dark blue, sans-serif font. Two light blue curved lines are positioned above the 'F' and the 'A', suggesting a stylized or dynamic element.

Exercício Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value (NPV)*

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa. Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule se esse investimento vale a pena utilizando o VPL :



Exercício Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value (NPV)*

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa. Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule se esse investimento vale a pena utilizando o VPL :

750.000 -> CHS -> g -> CF₀

250.000 -> g -> CF_j

320.000 -> g -> CF_j

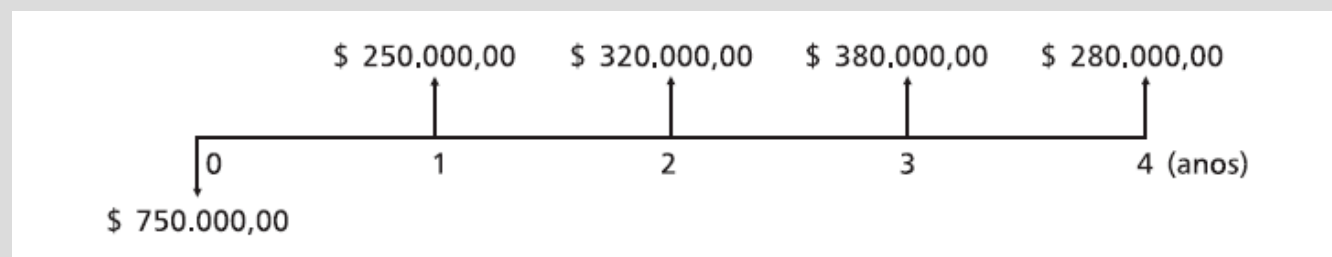
380.000 -> g -> CF_j

280.000 -> g -> CF_j

20 -> i

f -> NPV

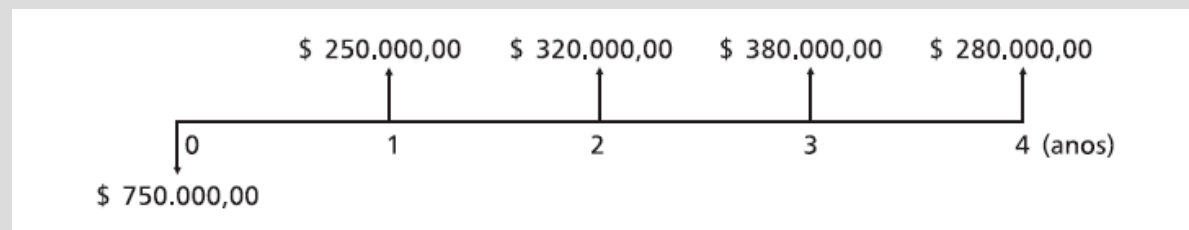
Resposta: **+35.493,83**



Exercício Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value (NPV)*

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa. Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule se esse investimento vale a pena utilizando o VPL :

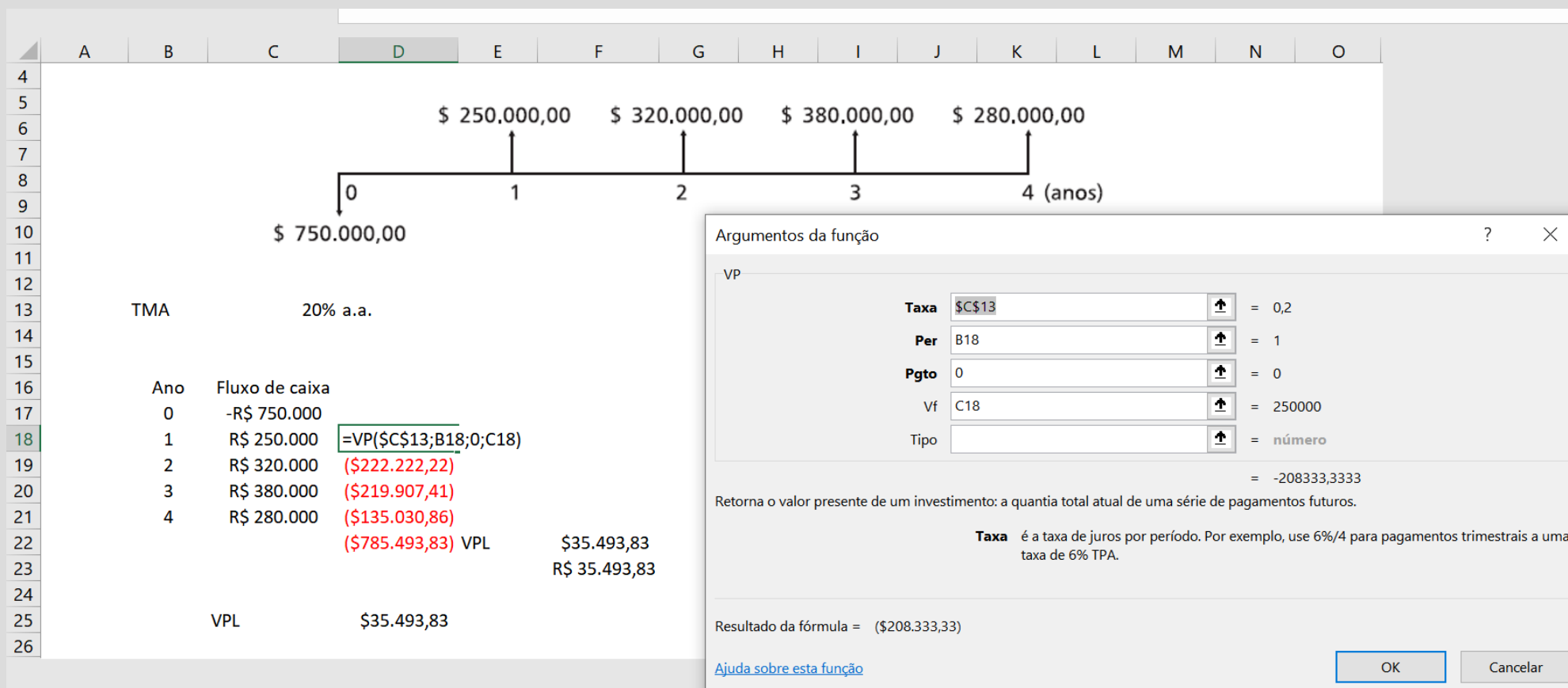
Ano	Fluxo de caixa	VP
0	-R\$ 750.000	
1	R\$ 250.000	\$208.333,33
2	R\$ 320.000	\$222.222,22
3	R\$ 380.000	\$219.907,41
4	R\$ 280.000	\$135.030,86
		\$785.493,83 <- Total



$$\text{VPL} = -750.000 + 785.494 = 35.493,81$$

Exercício Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value (NPV)*

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa. Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule se esse investimento vale a pena utilizando o VPL :



Exercício Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value* (NPV)

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa. Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule se esse investimento vale a pena utilizando o VPL :

Ano	Fluxo de caixa	
0	-R\$ 750.000	
1	R\$ 250.000	(\$208.333,33)
2	R\$ 320.000	(\$222.222,22)
3	R\$ 380.000	(\$219.907,41)
4	R\$ 280.000	(\$135.030,86)
		(\$785.493,83) VPL
		\$35.493,83
		=VPL(C13;C18:C21)+C17
VPL		\$35.493,83

Diagrama de fluxo de caixa:

- Ano 0: Investimento de \$ 750.000,00 (seta para baixo)
- Ano 1: Fluxo de caixa de \$ 250.000,00 (seta para cima)
- Ano 2: Fluxo de caixa de \$ 320.000,00 (seta para cima)
- Ano 3: Fluxo de caixa de \$ 380.000,00 (seta para cima)
- Ano 4: Fluxo de caixa de \$ 280.000,00 (seta para cima)

Argumentos da função

VPL

Taxa: C13 = 0,2

Valor1: C18:C21 = {250000;320000;380000;280000}

Valor2: = número

= 785493,8272

Retorna o valor líquido atual de um investimento, com base em uma taxa de desconto e uma série de pagamentos futuros (valores negativos) e renda (valores positivos).

Taxa: é a taxa de desconto durante um período.

Resultado da fórmula = R\$ 35.493,83

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Exercício Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value* (NPV)

Uma empresa está avaliando um investimento em uma nova unidade de negócios. O valor a ser investido no momento zero atinge \$ 1.000.000,00, prevendo-se os seguintes fluxos de caixa ao final dos próximos 4 anos: \$ 150.000,00, \$ 200.000,00, \$ 900.000,00 e \$ 1.100.000,00. Admitindo que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto dos fluxos esperados de caixa, determinar o valor presente líquido.

Exercício Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value (NPV)*

Uma empresa está avaliando um investimento em uma nova unidade de negócios. O valor a ser investido no momento zero atinge \$ 1.000.000,00, prevendo-se os seguintes fluxos de caixa ao final dos próximos 4 anos: \$ 150.000,00, \$ 200.000,00, \$ 900.000,00 e \$ 1.100.000,00. Admitindo que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto dos fluxos esperados de caixa, determinar o valor presente líquido.

1.000.000 -> CHS -> g -> CF₀

150.000 -> g -> CF_j

200.000 -> g -> CF_j

900.000 -> g -> CF_j

1.100.000 -> g -> CF_j

20 -> i

f -> NPV

Resposta: **+R\$ 315.200,62**

Exercício Valor presente Líquido (VPL) – *Net Present Value* (NPV)

Uma empresa está avaliando um investimento em uma nova unidade de negócios. O valor a ser investido no momento zero atinge \$ 1.000.000,00, prevendo-se os seguintes fluxos de caixa ao final dos próximos 4 anos: \$ 150.000,00, \$ 200.000,00, \$ 900.000,00 e \$ 1.100.000,00. Admitindo que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto dos fluxos esperados de caixa, determinar o valor presente líquido.

1.000.000 -> CHS -> g -> CF₀

150.000 -> g -> CF_j

200.000 -> g -> CF_j

900.000 -> g -> CF_j

1.100.000 -> g -> CF_j

20 -> i

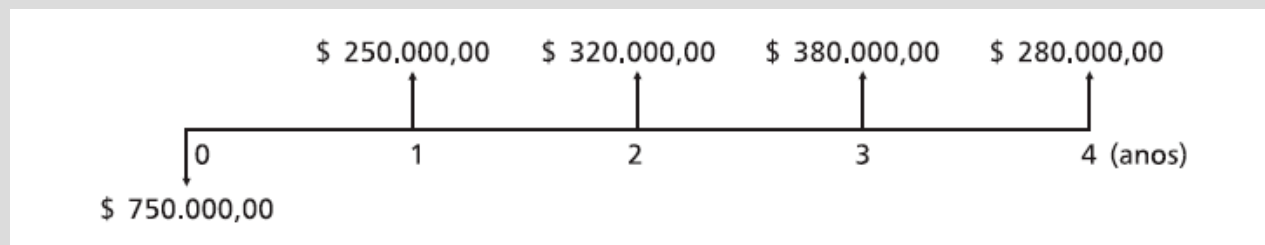
f -> NPV

Resposta: **+R\$ 315.200,62**

VPL > 0 -> Projeto aceito!

Exercício Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa (figura). Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule se esse investimento vale a pena utilizando o TIR :



Exercício Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa (figura). Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule se esse investimento vale a pena utilizando o TIR :

750.000 -> CHS -> g -> CF₀

250.000 -> g -> CF_j

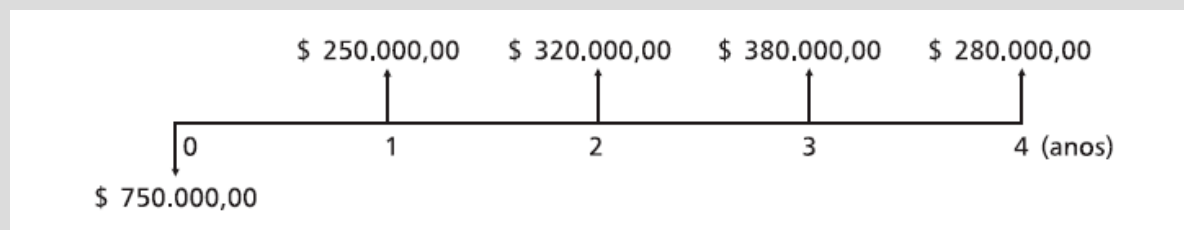
320.000 -> g -> CF_j

380.000 -> g -> CF_j

280.000 -> g -> CF_j

f -> IRR

Resposta: **+22,39%**



Exercício Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa (figura). Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule se esse investimento vale a pena utilizando o TIR :

750.000 -> CHS -> g -> CF₀

250.000 -> g -> CF_j

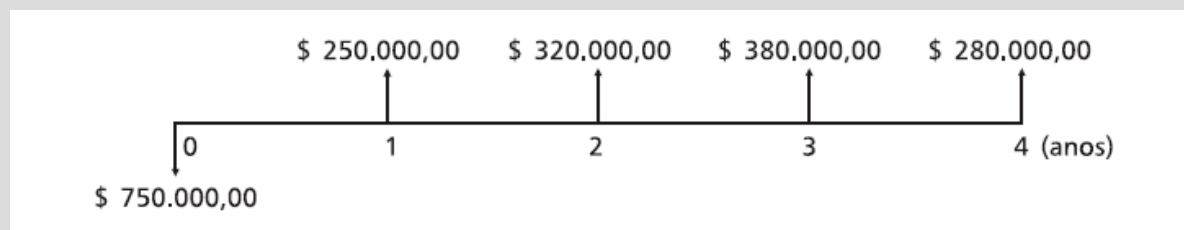
320.000 -> g -> CF_j

380.000 -> g -> CF_j

280.000 -> g -> CF_j

f -> IRR

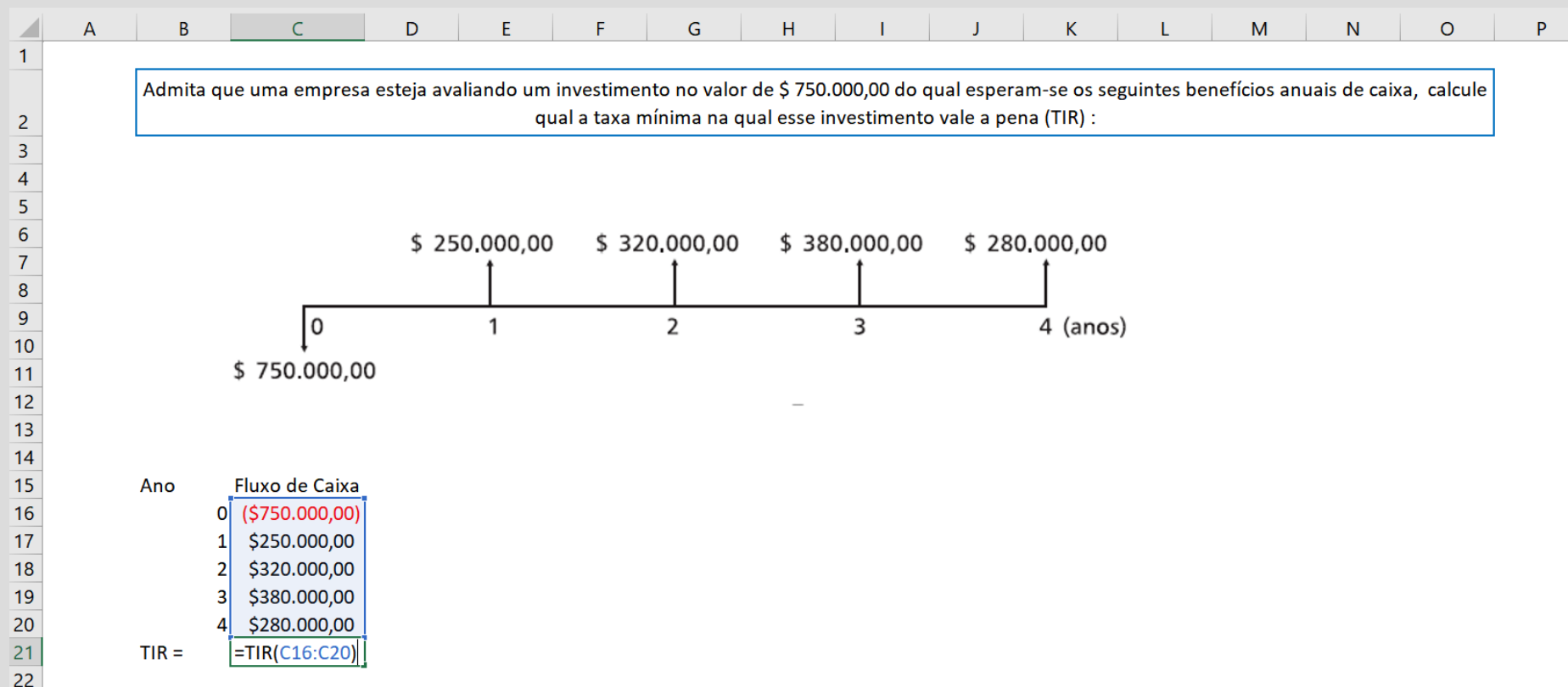
Resposta: **+22,39%**



TIR > TMA -> Projeto aceito!

Exercício Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa (figura). Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule se esse investimento vale a pena utilizando o TIR :



Exercício Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

Uma empresa está avaliando um investimento em uma nova unidade de negócios. O valor a ser investido no momento zero atinge \$ 1.000.000,00, prevendo-se os seguintes fluxos de caixa ao final dos próximos 4 anos: \$ 150.000,00, \$ 200.000,00, \$ 900.000,00 e \$ 1.100.000,00. Admitindo que a empresa tenha definido em 20% (TMA) ao ano a taxa de desconto dos fluxos esperados de caixa, determinar a taxa interna de retorno.

Exercício Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

Uma empresa está avaliando um investimento em uma nova unidade de negócios. O valor a ser investido no momento zero atinge \$ 1.000.000,00, prevendo-se os seguintes fluxos de caixa ao final dos próximos 4 anos: \$ 150.000,00, \$ 200.000,00, \$ 900.000,00 e \$ 1.100.000,00. Admitindo que a empresa tenha definido em 20% (TMA) ao ano a taxa de desconto dos fluxos esperados de caixa, determinar a taxa interna de retorno.

1.000.000 -> CHS -> g -> CF₀

150.000 -> g -> CF_j

200.000 -> g -> CF_j

900.000 -> g -> CF_j

1.100.000 -> g -> CF_j

f -> IRR

Resposta: **+31,21%**

Exercício Taxa Interna de retorno (TIR) – *Internal Rate of Return (IRR)*

Uma empresa está avaliando um investimento em uma nova unidade de negócios. O valor a ser investido no momento zero atinge \$ 1.000.000,00, prevendo-se os seguintes fluxos de caixa ao final dos próximos 4 anos: \$ 150.000,00, \$ 200.000,00, \$ 900.000,00 e \$ 1.100.000,00. Admitindo que a empresa tenha definido em 20% (TMA) ao ano a taxa de desconto dos fluxos esperados de caixa, determinar a taxa interna de retorno.

1.000.000 -> CHS -> g -> CF₀

150.000 -> g -> CF_j

200.000 -> g -> CF_j

900.000 -> g -> CF_j

1.100.000 -> g -> CF_j

f -> IRR

Resposta: **+31,21%**

TIR > TMA -> Projeto aceito!

Exercício Payback Simples

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 33.000 pelos próximos 5 anos. Qual o payback do projeto? Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de cinco anos?

Exercício Payback Simples

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 150.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 33.000 pelos próximos 5 anos. Qual o payback do projeto? Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de cinco anos?

Ano	Investimento/Retorno	Saldo
0	-150.000	-150.000
1	33.000	-117.000
2	33.000	-84.000
3	33.000	-51.000
4	33.000	-18.000
5	33.000	15.000

$$(150.000 - 132.000) / 33.000 = 0,5455$$

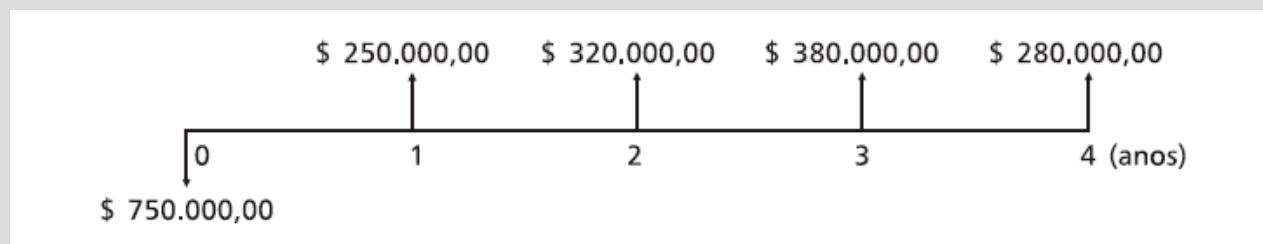
O payback será de 4,5455 anos.

PBs < padrão da empresa ->

Aceita-se o projeto

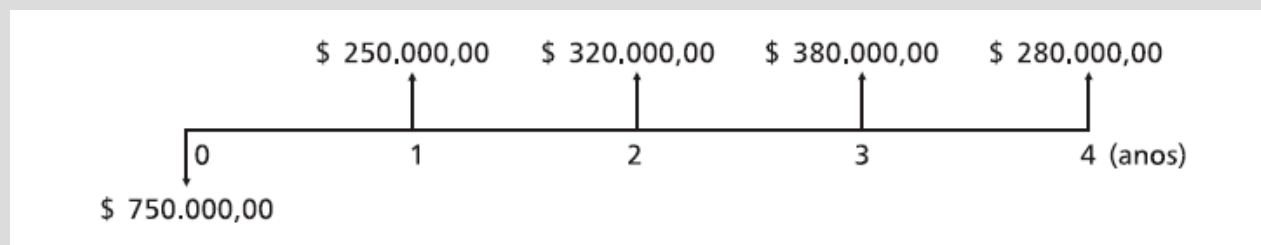
Exercício Payback simples e Payback descontado

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa (figura). Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule o tempo de Payback simples:



Exercício Payback simples e Payback descontado

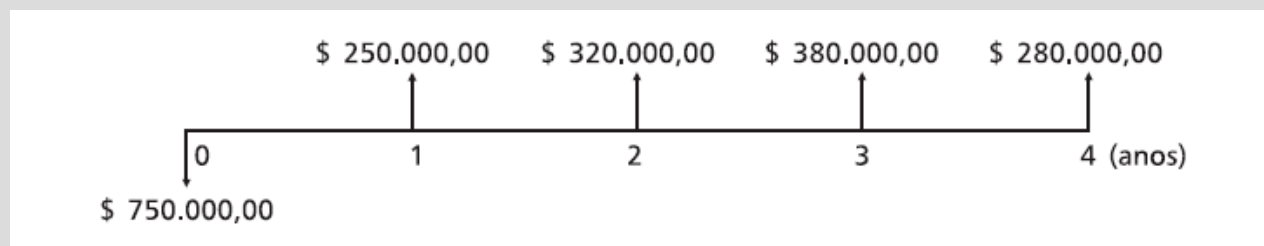
Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa (figura). Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule o tempo de Payback simples:



Ano	Fluxo de caixa	Residual	
0	-R\$ 750.000	-R\$ 750.000	
1	R\$ 250.000	-R\$ 500.000	
2	R\$ 320.000	-R\$ 180.000	2 anos completos (380.000 > 180.000)
3	R\$ 380.000		$180.000/380.000 = 0,47368$
4	R\$ 280.000		Total = 2,47 anos

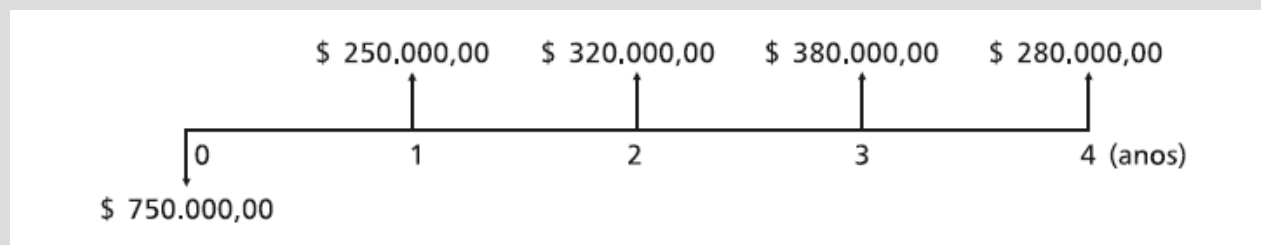
Exercício Payback simples e Payback descontado

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa (figura). Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule o tempo de Payback descontado:



Exercício Payback simples e Payback descontado

Admita que uma empresa esteja avaliando um investimento no valor de \$ 750.000,00 do qual esperam-se os seguintes benefícios anuais de caixa (figura). Admitindo-se que a empresa tenha definido em 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, calcule o tempo de Payback descontado:



TMA

20% a.a.

Ano	Fluxo de caixa	VP	Residual
0	-R\$ 750.000	-R\$ 750.000	-R\$ 750.000
1	R\$ 250.000	R\$ 208.333	-R\$ 541.667
2	R\$ 320.000	R\$ 222.222	-R\$ 319.444
3	R\$ 380.000	R\$ 219.907	-R\$ 99.537
4	R\$ 280.000	R\$ 135.031	

3 anos completos (135.031 > 99.537)
 $99.537 / 135.031 = 0,73714$
Total = 3,74 anos

Payback Descontado

A empresa ABC S.A. pretende expandir uma fábrica existente. O projeto demandará um recurso estimado de R\$ 145.000 e tem potencial de gerar uma receita anual de R\$ 32.000 pelos próximos 7 anos. Considerando uma TMA de 10% a.a., qual o payback descontado do projeto. Pode-se concluir que ele é atrativo, sendo o padrão de sete anos?

Ano	Investimento/Retorno	VP	VPL
0	\$145.000,00	(\$145.000,00)	(\$145.000,00)
1	\$32.000,00	(\$29.090,91)	(\$115.909,09)
2	\$32.000,00	(\$26.446,28)	(\$89.462,81)
3	\$32.000,00	(\$24.042,07)	(\$65.420,74)
4	\$32.000,00	(\$21.856,43)	(\$43.564,31)
5	\$32.000,00	(\$19.869,48)	(\$23.694,82)
6	\$32.000,00	(\$18.063,17)	(\$5.631,66)
7	\$32.000,00	(\$16.421,06)	\$10.789,40

$$(145.000 - 139.368,34) / 16.421,06 = 0,3430$$

O payback será de 6,343 anos.

PBd < padrão da empresa -> **Aceita-se o projeto**